

Sicherheitsdatenblatt

Murin Facoum Pasta

Sicherheitsdatenblatt vom 22/03/2023 Version 3

Gemäß der Verordnung (UE) 2020/878



ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Kennzeichnung der Mischung:

Handelsname: Murin Facoum Pasta

UFI: N830-50SP-C00S-TG5G

Zulassungsnummer: DE: DE-0010882-14 / AT: AT-0011011-0000 / BE: BE-2015-0022 / LU: 113/16/L-000 / CH: CH-2015-0025

For Germany BfR Produktnummer 7656704

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung: Gebrauchsfertiges Rodentizid

Nicht empfohlene Verwendungen: Alle Verwendungen, die nicht in den genannten Empfohlene Verwendung

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant: VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL

Via Desman, 43 - 35010 Borgoricco Italien

Tel. +39 049 9337111 - www.vebi.it

Verteiler: PPS GmbH Robert-Bosch-Straße 6 - 73278 Schlierbach Deutschland

Tel: (+49) 7021 95389 0 - info@pps-vertrieb.de - www.pps-vertrieb.de

Verantwortlicher: regulatory@vebi.it

1.4. Notrufnummer

DEUTSCHLAND: Giftinformationszentrum-Nord (GIZ-Nord) Tel.: 0551/19 240 (Notruf)

ÖSTERREICH: Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Notruf 0-24 Uhr: +43 1 406 43 43 Bürozeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, Tel.: +43 1 406 68 98

BELGIEN & LUXEMBURG: Antipoisons Centre - 070 245 245. Die Bürger und Ärzte des Großherzogtums Luxemburg können unter 8002-5500 anrufen.

<https://www.centraantipoisons.be>

SUISSE: Wenn die Gefahr einer Vergiftung besteht oder jemand Symptome einer Vergiftung zeigt, Rufen Sie Tox Info Suisse an:

Freiestrasse 16, 8032 Zürich - www.toxi.ch

Im Notfall: Tel. 145

Bei technischen Problemen: 044 251 51 51

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren



2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Repr. 1A Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

STOT RE 2 Kann die Organe schädigen (Blut) bei längerer oder wiederholter Exposition.

Für die menschlichen Gesundheit und die Umwelt gefährliche physisch-chemische Auswirkungen:

Keine weiteren Risiken

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gefahrenpiktogramme und Signalwort



Gefahr

Gefahrenhinweise

H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

H373 Kann die Organe schädigen (Blut) bei längerer oder wiederholter Exposition.

Sicherheitshinweise

- P201

Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202

Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280

Schutzhandschuhe tragen.
- P308+P313

BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501

Inhalt und behälter zuführen gemäß nationalen Vorschriften.

Enthält:

Brodifacoum (ISO); 4-Hydroxy-3-(3-(4'-brom-4-biphenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)cumarin

Besondere Regelungen gemäß Anhang XVII der REACH-Verordnung nachfolgenden Änderungen:

Nur für gewerbliche Anwender.

2.3. Sonstige Gefahren

Keine PBT-, vPvB-Stoffe oder endokrine Disruptoren in Konzentrationen >= 0.1 %:

Weitere Risiken: Keine weiteren Risiken

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

N.A.

3.2. Gemische

Kennzeichnung der Mischung: Murin Facoum Pasta

Gefährliche Bestandteile gemäß der CLP-Verordnung und dazugehörige Einstufung:

Menge	Name	Kennnr.	Einstufung	Registriernummer	Materialeigenschaften
0.05 %	Bronopol (INN); 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol	CAS:52-51-7 EC:200-143-0 Index:603-085-00-8	3.8/3 STOT SE 3, H335; 3.2/2 Skin Irrit. 2, H315; 3.3/1 Eye Dam. 1, H318; 4.1/A1 Aquatic Acute 1, H400; 3.1/4/Oral Acute Tox. 4, H302; 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4, H312, M:10	01-2119980938-15-XXXX	
50 ppm	Brodifacoum (ISO); 4-Hydroxy-3-(3-(4'-brom-4-biphenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)cumarin	CAS:56073-10-0 EC:259-980-5 Index:607-172-00-1	3.1/1/Inhal Acute Tox. 1, H330 3.7/1A Repr. 1A, H360D 3.1/1/Dermal Acute Tox. 1, H310 3.1/1/Oral Acute Tox. 1, H300 3.9/1 STOT RE 1, H372 4.1/A1 Aquatic Acute 1, H400 4.1/C1 Aquatic Chronic 1, H410, M-Chronic:10, M-Acute:10 Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 0.003% ≤ C < 100%: Repr. 1A H360D 0.02% ≤ C < 100%: STOT RE 1 H372 0.002% ≤ C < 0.02%: STOT RE 2 H373		PBT
10 ppm	Denatonium Benzoate	CAS:3734-33-6 EC:223-095-2	3.1/4/Oral Acute Tox. 4, H302; 3.1/2/Inhal Acute Tox. 2, H330; 3.3/1 Eye Dam. 1, H318		
2.45 ppm	2,3-Butanedione	CAS:431-03-8 EC:207-069-8	2.6/2 Flam. Liq. 2, H225; 3.1/3/Inhal Acute Tox. 3, H331; 3.1/4/Oral Acute Tox. 4, H302; 3.9/2 STOT RE 2, H373; 3.3/1 Eye Dam. 1, H318; 3.2/2 Skin Irrit. 2, H315; 3.4.2/1 Skin Sens. 1, H317		
0.495 ppm	Propionsäure	CAS:79-09-4 EC:201-176-3 Index:607-089-00-0	3.2/1B Skin Corr. 1B, H314 Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 25% ≤ C < 100%: Skin Corr. 1B H314 10% ≤ C < 25%: Skin Irrit. 2		

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Hautkontakt:

Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen.

Körperbereiche, die mit dem Produkt in Kontakt getreten sind, bzw. bei denen dieser Verdacht besteht, müssen sofort mit viel fließendem Wasser und möglichst mit Seife gewaschen werden.

Den Körper vollständig waschen (Dusche oder Bad).

Die kontaminierten Kleidungsstücke sofort ablegen und sie auf sichere Weise entsorgen.

Nach Augenkontakt:

Sofort mit Wasser.

Nach Verschlucken:

Nicht zum Erbrechen bringen, Arzt aufsuchen zeigt dieses Sicherheitsdatenblatt und Kennzeichnung der Gefahr.

Nach Einatmen:

Den Verletzten ins Freie bringen, ihn ausruhen lassen und warm halten.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Wirkstoff ist ein sogenanntes Antikoagulans-Rodentizid der zweiten Generation, das wie andere Cumarinderivate ein Vitamin-K-Antagonist ist. Es stört die normalen Blutgerinnungsmechanismen, was zu starken inneren Blutungen und Tod führt.

- Gesundheitsschädlich für Hautkontakt; könnte absorbiert werden und innere Blutung verursachen.
- Gesundheitsschädlich beim Verschlucken; ernsthaftes Risiko einer inneren Blutung
- Gesundheitsschädlich beim Einatmen; ernsthaftes Risiko einer inneren Blutung
 - Boden und Wasser könnten kontaminiert sein.
 - Symptome können mit erhöhter Blutungsneigung assoziiert sein.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Im Falle eines Unfalls bzw. bei Unwohlsein sofort einen Arzt konsultieren (wenn möglich, die Bedienungsanleitung bzw. das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Behandlung: Die gerinnungshemmenden Wirkstoffe wirken durch Hemmung der Regeneration von Vitamin K-2,3-Epoxid zu Vitamin-K-Hydrochinon. Da die Menge an Vitamin K im Körper endlich ist, wird die fortschreitende Blockade der Regeneration von Vitamin K zu einer zunehmenden Wahrscheinlichkeit einer tödlichen Blutung führen.

1. Die prothrombinische Aktivität mehrmals zu überprüfen, auch nach einigen Tagen, insbesondere wenn die geschluckte Menge hoch ist. Diagnose: Veränderungen der Prothrombinzeit (Symptome und Gerinnungstests)
2. Behandlung: Vitamin K1.
3. Bei Tieren und insbesondere bei Haustieren kann Vitamin K1 auch in Abwesenheit von Veränderungen der Koagulation wegen der Schwere der Blutung verabreicht werden, die bei der Einnahme auftreten kann.

Andere medizinische Daten:

Bei den berufsbedingten Expositionen wurden keine signifikanten Auswirkungen durch den Wirkstoff beobachtet. Gegenmittel: Vitamin K1

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:

Wasser; Kohlendioxid (CO₂). CO₂ oder Pulverlöscher

Löschmittel, die aus Sicherheitsgründen nicht verwendet werden dürfen:

direkte Wasserstrahlen

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Durch die Verbrennung entsteht ein dichter Rauch. Die Explosions- bzw. Verbrennungsgase nicht einatmen

Gefährliche Verbrennungsprodukte:

Kohlenstoffmonoxid; anorganische Sauerstoffe

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Das kontaminierte Löschwasser getrennt auffangen. Nicht in der Abwasserleitung entsorgen. Geeignete Atemgeräte verwenden

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal:

Die persönliche Schutzausrüstung tragen. Die in Punkt 7 und 8 aufgeführten Schutzmaßnahmen beachten. Die Personen an einen sicheren Ort bringen

Einsatzkräfte:

Fausthandschuhe. Evacuate the danger area

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Das Eindringen in den Boden/Unterboden verhindern. Das Abfließen in das Grundwasser oder in die Kanalisation verhindern. Das kontaminierte Waschwasser auffangen und entsorgen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigung:

Nassreinigung oder Aufsaugen von Feststoffen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe auch die Abschnitte 8 und 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Haut- und Augenkontakt sowie das Einatmen von Dämpfen vermeiden.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz:

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidungsstücke müssen vor dem Eintritt in Speiseräume gewechselt werden. Nach Gebrauch Hände waschen

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Zu vermeiden sind Temperaturen > 40 ° C; Vermeiden Sie Licht und Sonnenlicht

Unverträgliche Werkstoffe:

Kein spezifischer. Nicht der Einwirkung von Wasser oder feuchter Umgebung aussetzen

Angaben zu den Lagerräumen:

Kühl und ausreichend belüftet.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Kein besonderer Verwendungszweck

Spezifische Lösungen für den Industriesektor

Kein besonderer Verwendungszweck

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile der Rezeptur mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.

Brodifacoum (ISO); 4-Hydroxy-3-(3-(4'-brom-4-biphenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)cumarin

CAS: 56073-10-0 MAK-Typ ACGIH Langzeit 0.002 mg/m³

MAK-Typ OSHA Langzeit 0.008 mg/m³

2,3-Butanedione

CAS: 431-03-8 MAK-Typ ACGIH Langzeit 0.01 ppm; Kurzzeit 0.02 ppm

Anmerkungen: A4 - Lung dam (Bronchiolitis obliterans-like illness)

MAK-Typ EU Langzeit 0.07 mg/m³ - 0.02 ppm; Kurzzeit 0.36 mg/m³ - 0.1 ppm

Propionsäure

CAS: 79-09-4 MAK-Typ ACGIH Langzeit 10 ppm

Anmerkungen: Eye, skin and URT irr

MAK-Typ EU Langzeit 31 mg/m³ - 10 ppm; Kurzzeit 62 mg/m³ - 20 ppm

Abgeleitetes Null-Effekt-Niveau (DNEL)

Brodifacoum (ISO); 4-Hydroxy-3-(3-(4'-brom-4-biphenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)cumarin

CAS: 56073-10-0 Expositionsweg: Mensch - oral
Verbraucher: 0.0000033 mg/kg

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Augenschutz:

Bei normaler Verwendung des Produkts nicht erforderlich.

Hautschutz:

Arbeitskleidung mit langen Ärmeln und Schutzschuhe für die professionelle Verwendung der Kategorie III tragen (sh. Verordn. (EU) 2016/425 und Norm EN ISO 20344). Bei Verwendung großer Produktmengen wird ein Schutzanzug des Typs 6 (sh. UNI EN13034) oder höher empfohlen.

Handschutz:

UNI EN 374 (PF 3).

Hinweise (deutsche Vorschrift):

Chemikalienschutzhandschuhe dürfen nur in Ausnahmefällen länger als 4 Stunden getragen werden. Bereits regelmäßiges Schutzhandschuhtragen > 2 Stunden (sog. Feuchtarbeit) verpflichtet den Arbeitgeber ein Angebot arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen an den Arbeitnehmer zu richten.

Die DGUV Information 212-007 (Chemikalienschutzhandschuhe) beachten:

Atenschutz:

N.A.

Wärmerisiken:

N.A.

Kontrollen der Umweltexposition:

Nicht in Abflüsse, Erde oder Gewässer gelangen. Hinweise (deutsche Vorschrift):

Produkt unzugänglich für Kinder, Vögel, Haustiere, Nutztiere und andere Nicht-Zieltiere platzieren

Hygienische und technische Maßnahmen

N.A.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: fest/Feststoff (Visual assessment)

Farbe: blau (OPPTS 830.6302 OPPTS 830.6303 OPPTS 830.6304)

Geruch: butter (OPPTS 830.6302 OPPTS 830.6303 OPPTS 830.6304)

Geruchsschwelle: Nicht relevant

pH-Wert: 7.100 Anmerkungen: (Cipac MT 75.3 - Die Messung des pH-Wertes von 1% w / v wässrige Suspension wird nicht berücksichtigt relevant aufgrund von Art und Verwendung der Produkt (gebrauchsfertiger Feststoff, nicht zur Auflösung bestimmt/Emulsion/Dispersion in Wasser).)

Kinematische Viskosität: N.A.

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht relevant

Unterer Siedepunkt und Siedeintervall: Nicht relevant

Flammpunkt: Nicht relevant

Oberer/unterer Flamm- bzw. Explosionspunkt: Nicht relevant

Dampfdichte: Nicht relevant

Dampfdruck: Nicht relevant

Dichtezahl: 1.154 g/ml

Wasserlöslichkeit: unlöslich

Löslichkeit in Öl: unlöslich

Partitionskoeffizient (n-Oktanol/Wasser): Nicht relevant

Selbstentzündungstemperatur: 373.000 °C

Zersetzungstemperatur: Nicht relevant

Entzündbarkeit: N.A.

Partikeleigenschaften:

Teilchengröße: Nicht relevant

spezifische Oberfläche: Nicht relevant

Aggregat- und Agglomerationszustand: Nicht relevant

Staubneigung: Nicht relevant

Nanoformen: Nicht relevant

VOC (Dir. 2010/75/CE): Nicht relevant

VOC (carbonio volatile): Nicht relevant

9.2. Sonstige Angaben

Explosionsgrenzen: nicht explosiv

Oxidierende Eigenschaften: nicht oxidierend

Keine weiteren relevanten Informationen

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.2. Chemische Stabilität

Daten nicht verfügbar.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unter normalen Umständen stabil.

10.5. Unverträgliche Materialien

Keine spezifische.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikologische Informationen zum Produkt:

a) akute Toxizität	Nicht klassifiziert Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
b) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	Nicht klassifiziert Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Ätzend für die Haut Kaninchen Negativ
c) schwere Augenschädigung/-reizung	Nicht klassifiziert Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Reizt die Augen Kaninchen Nein
d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut	Nicht klassifiziert Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Sensibilisierung der Haut Meerschweinchen Negativ
e) Keimzell-Mutagenität	Nicht klassifiziert Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
f) Karzinogenität	Nicht klassifiziert Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
g) Reproduktionstoxizität	Das Produkt ist eingestuft: Repr. 1A(H360)
h) spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition	Nicht klassifiziert Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
i) spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition	Das Produkt ist eingestuft: STOT RE 2(H373)
j) Aspirationsgefahr	Nicht klassifiziert Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Toxikologische Informationen zu den Hauptbestandteilen des Produkts:

Bronopol (INN); 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol

CAS: 52-51-7	a) akute Toxizität	LD50 Oral Ratte = 307 mg/kg KG LD50 Haut Ratte > 2000 mg/kg KG LC50 Einatmen Ratte > 0.588 mg/l 4h
	b) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	Ätzend für die Augen Augen Kaninchen Positiv Reizt die Haut Haut Kaninchen Positiv
	e) Keimzell-Mutagenität	Mutagenese Negativ
	f) Karzinogenität	Karzinogenität Negativ
	g) Reproduktionstoxizität	Toxizität bei der Reproduktion Negativ

Brodifacoum (ISO); 4-Hydroxy-3-(3-(4'-brom-4-biphenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)cumarin

CAS: 56073-10-0	a) akute Toxizität	LD50 Oral Ratte > 0.4 mg/kg KG LD50 Haut Ratte > 3.2 mg/kg KG LC50 Einatmen Ratte = 3.05 mg/m ³ 4h
-----------------	--------------------	---

Denatonium Benzoate

CAS: 3734-33-6	a) akute Toxizität	LD50 Oral Ratte = 749 LD50 Einatmen Ratte = 0.2 mg/l LD50 Haut Ratte > 2000
	c) schwere Augenschädigung/-reizung	Reizt die Augen Augen Positiv

2,3-Butanedione

CAS: 431-03-8	a) akute Toxizität	LD50 Haut Kaninchen > 5 mg/kg LD50 Oral Ratte = 1580 mg/kg
---------------	--------------------	---

Propionsäure

CAS: 79-09-4

Generisches
Informationen:

LD50 (RABBIT) SKIN: 500 MG/KG

- | | |
|-------------------------------------|---|
| a) akute Toxizität | LD50 Oral Ratte = 3500 mg/kg |
| b) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut | Ätzend für die Haut Haut Kaninchen Positiv |
| c) schwere Augenschädigung/-reizung | Ätzend für die Augen Oral Kaninchen Positiv |

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften:

Keine endokrinen Disruptoren in Konzentrationen ≥ 0.1 %.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Im Einklang mit der GLP verwenden, nicht herumliegen lassen.

Angaben zur Ökotoxizität:

Liste der ökotoxikologischen Eigenschaften des Produkts

Nicht eingestuft für Umweltgefahren

Keine Daten vorhanden

Liste der Bestandteile mit ökotoxikologischen Wirkungen

Bronopol (INN); 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol

CAS: 52-51-7

- | | |
|-------------------------------------|--|
| a) Akute aquatische Toxizität: | EC50 Algen = 0.068 mg/l 72 h - Anabaena flos aqua |
| a) Akute aquatische Toxizität: | EC50 Daphnia = 1.04 mg/l 48 h - Daphnia magna |
| a) Akute aquatische Toxizität: | LC50 Fische = 3 mg/l 96 h - Oncorhynchus mykiss |
| b) Chronische aquatische Toxizität: | NOEC Algen = 0.0025 mg/l 72 h - Anabaena flos aqua |
| b) Chronische aquatische Toxizität: | NOEC Fische = 2.61 mg/l 672h - Oncorhynchus mykiss |
| b) Chronische aquatische Toxizität: | NOEC Daphnia = 0.06 mg/l 504h - Daphnia magna |

Brodifacoum (ISO); 4-Hydroxy-3-(3-(4'-brom-4-biphenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)cumarin

CAS: 56073-10-0

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| a) Akute aquatische Toxizität: | LC50 Fische = 0.04 mg/l 96 h |
| a) Akute aquatische Toxizität: | LC50 Daphnia = 0.25 mg/l 48 h |
| a) Akute aquatische Toxizität: | LC50 Regenwurm > 994 mg/kg 336 |
| a) Akute aquatische Toxizität: | ErC50 Algen = 0.04 mg/l 72 h |
| a) Akute aquatische Toxizität: | LD50 Vögel = 0.31 mg/kg KG |
| d) Terrestrische Toxizität: | LC50 Vögel = 0.72 mg/kg KG |
| a) Akute aquatische Toxizität: | NOEC Vögel = 0.0038 mg/kg |
| a) Akute aquatische Toxizität: | EC10 > 0.058 mg/l 3 h |

Propionsäure

CAS: 79-09-4

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| a) Akute aquatische Toxizität: | LC50 Fische = mg/l 96 h - 51-72.2 |
| a) Akute aquatische Toxizität: | EC50 Daphnia = 21 mg/l 48 h |

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Bronopol (INN); 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol

CAS: 52-51-7

Test: CO2 Erzeugung; Wert: 70
Anmerkungen: (OECD 301 B (mod. -Sturm- Test))

Test: OECD 314 ; Wert: 63.5

Brodifacoum (ISO); 4-Hydroxy-3-(3-(4'-brom-4-biphenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)cumarin

CAS: 56073-10-0 Nicht schnell abbaubar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bronopol (INN); 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol

CAS: 52-51-7

Test: BCF - Biokonzentrationsfaktor; Wert: 3.16
Anmerkungen: calculated (EPIWIN)

Test: Kow - Verteilungskoeffizient; Wert: 0.38
Anmerkungen: (Log Kow n-octanol/water OECD 107)

Brodifacoum (ISO); 4-Hydroxy-3-(3-(4'-brom-4-biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)cumarin

CAS: 56073-10-0 Bioakkumulierbar

Test: BCF - Biokonzentrationsfaktor; Wert: 35134

Anmerkungen: Calculated according to TGD eq. 75. using log Kow = 6.12

12.4. Mobilität im Boden

Brodifacoum (ISO); 4-Hydroxy-3-(3-(4'-brom-4-biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)cumarin

CAS: 56073-10-0 Mobil

Test: Koc; Laufzeit: 18208; Wert: 91551

Laufzeit: 157d

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Liste der Bestandteile mit ökotoxikologischen Wirkungen

Brodifacoum (ISO); 4-Hydroxy-3-(3-(4'-brom-4-biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)cumarin

CAS: 56073-10-0 50 ppm PBT

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine endokrinen Disruptoren in Konzentrationen ≥ 0.1 %.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

N.A.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Nach Möglichkeit wiederverwerten. Behördlich zugelassenen Deponien oder Verbrennungsanlagen zuführen. Entsprechend den geltenden örtlichen und nationalen Bestimmungen vorgehen.

Zusatzinformationen zur Entsorgung:

Inhalt und Behälter der Problemstoffsammelstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle zuführen.

Spezifische Anweisungen für die Schweiz für Rodentizide: Inhalt/Behälter und nicht gefressene Köder der Verkaufsstelle zurückgeben oder einer Sammelstelle für Sonderabfälle zuführen. Tote Tiere in der lokalen Kadaversammelstelle oder mit dem Siedlungsabfall entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

N.A.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

N.A.

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR-Straßentransport: NA N.A.

14.4. Verpackungsgruppe

N.A.

14.5. Umweltgefahren

N.A.

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

N.A.

Straßen- und Eisenbahntransport (ADR-RID):

N.A.

Lufttransport (IATA):

N.A.

Seetransport (IMDG):

N.A.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

N.A.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

RL 98/24/EG (Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit)

RL 2000/39/EG (Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte)

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2020/878

Verordnung (EG) Nr. 790/2009 (1. ATP CLP) und (EU) Nr. 758/2013

- Verordnung (EU) Nr. 286/2011 (2. ATP CLP)
- Verordnung (EU) Nr. 618/2012 (3. ATP CLP)
- Verordnung (EU) Nr. 487/2013 (4. ATP CLP)
- Verordnung (EU) Nr. 944/2013 (5. ATP CLP)
- Verordnung (EU) Nr. 605/2014 (6. ATP CLP)
- Verordnung (EU) Nr. 2015/1221 (7. ATP CLP)
- Verordnung (EU) Nr. 2016/918 (8. ATP CLP)
- Verordnung (EU) Nr. 2016/1179 (9. ATP CLP)
- Verordnung (EU) Nr. 2017/776 (10. ATP CLP)
- Verordnung (EU) Nr. 2018/669 (11. ATP CLP)
- Verordnung (EU) Nr. 2018/1480 (13. ATP CLP)
- Verordnung (EU) Nr. 2019/521 (12. ATP CLP)
- Verordnung (EU) Nr. 2020/217 (14. ATP CLP)
- Verordnung (EU) Nr. 2020/1182 (15. ATP CLP)
- Verordnung (EU) Nr. 2021/643 (16. ATP CLP)
- Verordnung (EU) Nr. 2021/849 (17. ATP CLP)
- Verordnung (EU) Nr. 2022/692 (18. ATP CLP)

Beschränkungen zum Produkt oder zu den Inhaltsstoffen gemäß Anhang XVII der Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und nachfolgenden Änderungen:

- Beschränkungen zum Produkt: Keine
- Beschränkungen zu den Inhaltsstoffen gemäß: 30, 40, 75

Reg. (EU) 528/2012.

Hinweise (deutsche Vorschrift):

Die Vorgaben der Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 401 und 523 sind zu beachten (TRGS 401: Gefährdung durch Hautkontakt, Ermittlung - Beurteilung – Maßnahmen und TRGS 523: Schädlingsbekämpfung mit sehr giftigen, giftigen und gesundheitsschädlichen Stoffen und Zubereitungen).

Die Richtlinie 2000/54/EG (Schutz der Arbeitnehmer vor biologischen Arbeitsstoffen) sowie die Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 230 und 500 (TRBA 230: Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in der Land- und Forstwirtschaft und bei vergleichbaren Tätigkeiten und TRBA 500: Grundlegende Maßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen) und das Merkblatt zur Berufskrankheit Nr. 3102 (Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten) beachten.

Anordnungen zu der Richtlinie EU 2012/18 (Seveso III):

N.A.

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 (PIC-Verordnung)

Kein Stoff gelistet

Wassergefährdungsklasse

WGK 3: stark wassergefährdend.

SVHC-Stoffe:

Stoffe aus Kandidatenliste (Artikel 59 der EG VO 1907/2006 REACH):

Bestandteil	Kennnr.	Menge	Materialeigenschaften
Brodifacoum (ISO); 4-Hydroxy-3-(3-(4'-brom-4-biphenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)cumarin	CAS: 56073-10-0	50 ppm	SVHC - PBT
	EINECS: 259-980-5		Repr. Cat. 3.7/1A;
	Index: 607-172-00-1		Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt für das Gemisch

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Code	Beschreibung
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H300	Lebensgefahr bei Verschlucken.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H310	Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H312	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H330	Lebensgefahr bei Einatmen.
H331	Giftig bei Einatmen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H360D	Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H372	Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
H372	Schädigt die Organe (Blut) bei längerer oder wiederholter Exposition.
H373	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
H373	Kann die Organe schädigen (Blut) bei längerer oder wiederholter Exposition.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Code	Gefahrenklasse und Gefahrenkategorie	Beschreibung
2.6/2	Flam. Liq. 2	Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2
3.1/1/Dermal	Acute Tox. 1	Akute Toxizität (dermal), Kategorie 1
3.1/1/Inhal	Acute Tox. 1	Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 1
3.1/1/Oral	Acute Tox. 1	Akute Toxizität (oral), Kategorie 1
3.1/2/Inhal	Acute Tox. 2	Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 2
3.1/3/Inhal	Acute Tox. 3	Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 3
3.1/4/Dermal	Acute Tox. 4	Akute Toxizität (dermal), Kategorie 4
3.1/4/Oral	Acute Tox. 4	Akute Toxizität (oral), Kategorie 4
3.2/1B	Skin Corr. 1B	Verätzung der Haut, Kategorie 1B
3.2/2	Skin Irrit. 2	Reizung der Haut, Kategorie 2
3.3/1	Eye Dam. 1	Schwere Augenschädigung, Kategorie 1
3.3/2	Eye Irrit. 2	Reizung der Augen, Kategorie 2
3.4.2/1	Skin Sens. 1	Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1
3.7/1A	Repr. 1A	Reproduktionstoxizität, Kategorie 1A
3.8/3	STOT SE 3	Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3
3.9/1	STOT RE 1	Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 1
3.9/2	STOT RE 2	Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2
4.1/A1	Aquatic Acute 1	Akut gewässergefährdend, Kategorie 1
4.1/C1	Aquatic Chronic 1	Chronisch (langfristig) gewässergefährdend, Kategorie 1

Einstufung und Verfahren, das zum Ableiten der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP] verwendet wurde:

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. Einstufungsverfahren 1272/2008

Repr. 1A, H360D	Berechnungsmethode
STOT RE 2, H373	Berechnungsmethode

Diese Unterlagen wurden von einem Fachmann mit entsprechender Ausbildung abgefasst.

Hauptsächliche Literatur:

ECDIN - Daten- und Informationsnetz über umweltrelevante Chemikalien - Vereinigtes Forschungszentrum, Kommission der Europäischen Gemeinschaft

SAX's GEFÄHRLICHE EIGENSCHAFTEN VON INDUSTRIELLEN SUBSTANZEN - Achte Auflage - Van Nostrand Reinold

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie gelten nur für das angegebene Produkt und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.

Es obliegt dem Anwender die Zuständigkeit und die Vollständigkeit dieser Angaben für seine spezifische Anwendung zu kontrollieren.

Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Legende der im Sicherheitsdatenblatt verwendeten Abkürzungen und Akronyme:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)

ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

AND: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter durch den Wasserstrassen

ATE: Schätzung Akuter Toxizität

ATEmix: Schätzwert der akuten Toxizität (Gemische)

BCF: Biokonzentrationsfaktor

BEI: Biologischer Expositionsindex

BOD: Biochemischer Sauerstoffbedarf

CAS: Chemical Abstracts Service (Abteilung der American Chemical Society)

CAV: Giftzentrale
 CE: Europäische Gemeinschaft
 CLP: Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung
 CMR: karzinogen, mutagen und reproduktionstoxisch
 COD: Chemischer Sauerstoffbedarf
 COV: Flüchtige organische Verbindung
 CSA: Stoffsicherheitsbeurteilung
 CSR: Stoffsicherheitsbericht
 DMEL: Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung
 DNEL: Abgeleitetes Null-Effekt-Niveau (DNEL)
 DPD: Richtlinie über gefährliche Zubereitungen
 DSD: Richtlinie über gefährliche Stoffe
 EC50: Mittlere effektive Konzentration
 ECHA: Europäische Chemikalienagentur
 EINECS: Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe
 ES: Expositionsszenarium
 GefStoffVO: Gefahrstoffverordnung
 GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
 IARC: Internationales Krebsforschungszentrum
 IATA: Internationale Flug-Transport-Vereinigung (IATA)
 IATA-DGR: Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter der Internationalen Flug-Transport-Vereinigung (IATA)
 IC50: Mittlere Inhibitorkonzentration
 ICAO: Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO)
 ICAO-TI: Technische Anleitungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO)
 IMDG: Gefahrgutkennzeichnung für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr (IMDG-Code)
 INCI: Internationale Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe (INCI)
 IRCCS: Kranken- und Kurhaus mit wissenschaftlichem Charakter
 KAFH: KAFH
 KSt: Explosions-Koeffizient
 LC50: Letale Konzentration für 50 Prozent der Testpopulation
 LD50: Letale Dosis für 50 Prozent der Testpopulation
 LDLo: Niedrige letale Dosis
 N.A.: Nicht anwendbar
 N/A: Nicht anwendbar
 N/D: Nicht definiert/Nicht anwendbar
 NA: Nicht verfügbar
 NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health
 NOAEL: Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung
 OSHA: Occupational Safety and Health Administration
 PBT: persistent, bioakkumulativ und giftig
 PGK: Verpackungsvorschrift
 PNEC: Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC-Wert)
 PSG: Passagiere
 RID: Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr
 STEL: Grenzwert für Kurzzeitexposition
 STOT: Zielorgan-Toxizität
 TLV: Arbeitsplatzgrenzwert
 TWATLV: Schwellenwert für zeitgemittelten 8-Stunden-Zag (TWATLV) (ACGIH-Standard)
 vPvB: sehr persistent, sehr bioakkumulativ
 WGK: Wassergefährdungsklasse

Modifikation der Paragraphen seit der letzten Revision:

- Sicherheitsdatenblatt
- ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
- ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
- ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
- ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
- ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
- ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
- ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
- ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
- ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
- ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
- ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
- ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
- ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
- ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
- ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben